

Part 1 7회차

Column space · Rank · 4 fundamental subspaces · 차원정리

MML §2.5-§2.6 (메인) · Strang Ch 3.3-3.5 (발췌, **4 fundamental subspaces** 시그니처) · Part 1 (선형대수 1) **마지막 회차**

6회차의 언어(공간·독립·기저·차원)로 $Ax=b$ 의 완전한 그림을 그린다.

Review: 지난 시간(6회차) 핵심

키워드	한 줄 정리
Subspace 3조건	0 포함 · 덧셈 닫힘 · Scalar곱 닫힘
Null space	$N(A) = \{x : Ax=0\}$, RREF free 변수로 계산
일차독립	$\Leftrightarrow Ax=0$ 해가 0뿐 $\Leftrightarrow N(A)=\{0\}$
Basis·Dimension	독립+Span / 기저 벡터 수 (잘 정의)

남은 질문: 3회차의 $\text{col}(A)$, 6회차의 $N(A)$, 이들의 **차원**은 서로 어떤 관계인가?

본 회차 핵심 질문 · 학습 목표

행렬 하나가 만드는 네 부분공간의 차원과 관계는 무엇인가?

이번 회차를 마치면:

1.Column space·Row space의 기저를 RREF로 추출한다.

2.Rank의 세 동치 정의를 진술하고 계산한다.

3.차원 정리 $\text{rank}(A) + \dim N(A) = n$ 을 진술하고 증명한다.

4.4 fundamental subspaces의 차원·직교 관계(Big picture)를 그린다.

B. Column space · B-1. 정의

Definition (Column space, 열공간)

$A = [a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n] \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 의 **Column space**는

$$C(A) := \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\} = \{A\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}.$$

두 표현이 같음은 3회차의 Column picture에서 확인된다: $A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$ 이므로 $A\mathbf{x}$ 전체가 곧 열들의 span이다.

소속 공간: $C(A) \subseteq \mathbb{R}^m$ (열이 m 차원 벡터).

명제 7.1 (Column space는 부분공간)

$C(A)$ 는 $\mathbb{R}^m$ 의 부분공간이다 (Span은 항상 부분공간, 6회차 명제 6.3).

B-2. $b \in C(A)$ 의 의미

질문	$C(A)$ 언어
$Ax = b$ 가 해를 가지는가?	$b \in C(A)$?
해를 가지지 않는가?	$b \notin C(A)$
항상 해를 가지는가?	$C(A) = \mathbb{R}^m$

3회차의 "해 존재 $\leftrightarrow$ Column picture에서 b 도달 가능"과 일치한다.

Strang Ch 3.3 발췌

Strang Ch 3.3 발췌: $C(A) =$ "A가 도달할 수 있는 출력의 전체 집합". 선형층이면 $C(W)$ 의 차원이 곧 그 층의 표현력 한계다.

B-3. Column space의 기저 (RREF로 추출)

방법: RREF에서 Pivot 열의 위치를 찾고, 원래 **A**의 그 위치 열들이 기저가 된다.

예

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \\ 3 & 6 & 11 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Pivot 열 } 1, 3$$

C(A)의 기저: A의 1열과 3열, 즉 $\{(1,2,3)^T, (3,7,11)^T\}$. $\dim C(A) = 2$.

⚠ RREF의 열을 그대로 사용하지 말 것. 행 연산은 **행공간만** 보존한다. 기저는 반드시 **원래 A의 열**이어야 한다.

C. Row space · C-1. 정의

Definition (Row space, 행공간)

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 의 **Row space**는 A 의 행들의 span이다. 행들을 열로 다시 쓰면 곧 A^T 의 Column space이므로

$$C(A^T) = \text{span}\{A \text{의 행들}\} \subseteq \mathbb{R}^n$$

명제 7.2 (Row space는 행 연산에 불변)

행 연산은 $C(A^T)$ 를 보존한다.

증명 개요: 새 행 = 원래 행들의 선형결합($\subseteq$), 행 연산은 가역($\supseteq$). ■

C-2. Row space 기저

행 연산이 행 공간을 보존하므로

RREF의 0이 아닌 행들이 $C(A^T)$ 의 기저다.

예: B-3의 A(열이 $(1,2,3), (2,4,7), (3,6,11)$)의 RREF에서 0이 아닌 행 $(1,2,0), (0,0,1) \rightarrow \dim C(A^T) = 2$.

핵심 관찰 (대칭)

부분공간	RREF 기저 추출
$C(A)$	원래 A의 Pivot 열
$C(A^T)$	RREF의 0 아닌 행

두 차원이 같다 (Pivot 수). D절의 정리.

D. Rank · D-1. 정의와 정리

Definition (Rank)

$\text{rank}(A) := \text{Pivot 수} = \dim C(A) = \dim C(A^\top)$ (세 값이 같음을 곧 증명한다).

정리 7.1 (Rank의 세 정의 동치)

임의의 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 에 대해

$$\dim C(A) = \dim C(A^\top) = \text{Pivot 수}.$$

증명 개요 (6회차 독립·기저 사용): RREF의 0이 아닌 행들이 $C(A^\top)$ 의 기저이고, 원래 A 의 Pivot 열들이 $C(A)$ 의 기저이며, 둘 다 개수가 Pivot 수와 같다. 상세는 E-4 차원 정리 증명과 함께 제시한다. ■

D-2. Rank가 같다는 사실의 의미

풀이	Rank로
$Ax = b$ 가 항상 해 가짐	$\text{rank}(A) = m$ ($C(A) = \mathbb{R}^m$)
$Ax = b$ 의 해가 유일 (있을 때)	$\text{rank}(A) = n$ ($N(A) = \{0\}$)
정사각 A 가 가역	$\text{rank}(A) = n$ (5회차 동치 사슬)

표기·관습

- 일반적으로 $\text{rank}(A) \leq \min(m, n)$.
- $\text{rank}(A) = \min(m, n)$ 일 때 **Full rank**.
- 정사각: 가역.
- 가로형 ($m < n$): onto이나 유일성 없음.
- 세로형 ($m > n$): 열은 독립이나 onto 아님 (Part 2 최소제곱의 무대).

D-2b. 예시로 보기: 가로형 3×4

$m=3 < n=4$, $\text{rank}(A)=3=m$ (세 행이 모두 pivot):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

- **onto** ✓: 행 rank가 3이라 임의의 $b \in \mathbb{R}^3$ 에 해가 있다.
- **유일성** ✕: 열이 4개인데 rank 3 $\rightarrow$ 4번째가 **free 변수** $\rightarrow$ 해가 무수히 많다 ($N(A) \neq \{0\}$).

D-2c. 예시로 보기: 세로형 4×3

$m=4 > n=3$, $\text{rank}(A)=3=n$ (세 열이 모두 독립):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- **유일성** ✓: 열 rank가 3이라 $N(A)=\{0\} \rightarrow$ 해가 있으면 유일.
- **onto** ✕: $\text{rank } 3 < \text{행 } 4 \rightarrow$ 열공간이 $\mathbb{R}^4$ 의 **3차원 부분공간**뿐 $\rightarrow$ 못 닿는 b 가 있다.

(정사각 $n \times n$ 이고 $\text{rank} = n$ 이면 onto·유일 둘 다 $\rightarrow$ 가역.)

D-3. Rank 계산 예

예 1

두 열이 비례하는 A (예: 열이 $(1,2,3)^T$ 와 그 2배): $\mathbf{a}_2 = 2\mathbf{a}_1 \rightarrow \text{rank}(A) = 1$.

예 2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (\mathbf{a}_3 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \text{ rank} = 2)$$

예 3

$A = I_n$. $\text{rank}(I_n) = n$ (모든 열이 일차독립).

E-0. 행렬 = 선형변환 (Linear transformation)

정의 (선형변환)

함수 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 이 아래를 만족하면 **선형변환**이다.

$$T(\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}) = \alpha T(\mathbf{x}) + \beta T(\mathbf{y}) \quad (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n)$$

유한 차원에서 **모든 선형변환은 하나의 행렬**로 표현된다: $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. 즉 **행렬 = 선형변환**. 지금부터의 4 부분 공간·big picture는 이 변환 A 가 정의역·공역을 어떻게 나누는가에 관한 이야기다.

• 예: $T(x,y)=(y,-x)$ 는 90° 회전이므로 선형변환이다. $T(\mathbf{x})=\mathbf{x}+(1,0)$ 은 **아니다**($T(0) \neq 0$).

E-0c. 선형변환인지 수식으로 확인

① $T(x,y)=(y,-x)$ (90° 회전) $\rightarrow$ 선형변환 $\checkmark$

$$T(\alpha(x_1, y_1) + \beta(x_2, y_2)) = (\alpha y_1 + \beta y_2, -\alpha x_1 - \beta x_2) = \alpha(y_1, -x_1) + \beta(y_2, -x_2) = \alpha T(x_1, y_1) + \beta T(x_2, y_2)$$

정의 $T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$ 를 만족한다.

② $T(x)=x+(1,0)$ (평행이동) $\rightarrow$ 아니다 $\times$

$$T(\mathbf{0}) = \mathbf{0} + (1, 0) = (1, 0) \neq \mathbf{0}$$

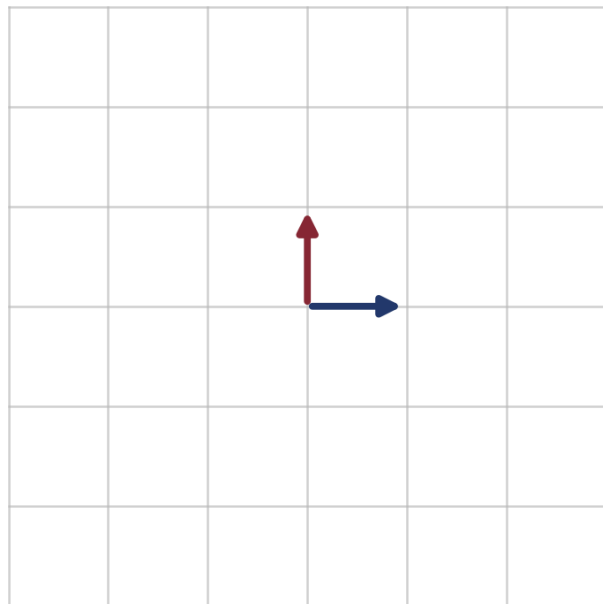
선형변환은 $T(0)=0$ 이어야 하는데 이를 위반. (덧셈도 깨짐: $T(x+y)=x+y+(1,0)$ vs $T(x)+T(y)=x+y+(2,0)$.)

E-0b. 선형변환 = 공간을 변형

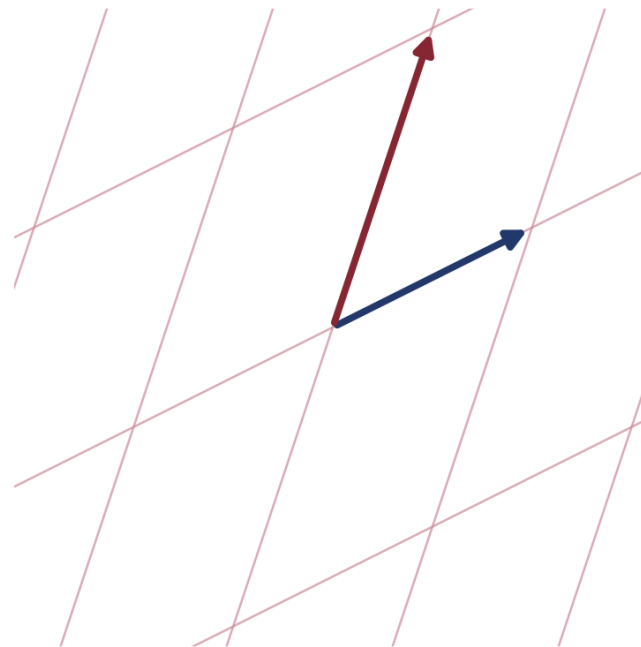
$T(x)=Ax$ 는 공간(격자) 전체를 한 번에 변형한다. 기저 e_1, e_2 가 가는 곳이 곧 A 의 두 열이다.

행렬 = 선형변환 $T(x) = Ax$: 공간(격자)을 한 번에 변형 · 기저 $e_1, e_2 \rightarrow A$ 의 두 열

원본 공간 (격자)



A 를 곱하면 $\rightarrow$ 공간이 변형



E. 4 fundamental subspaces · E-1. 네 객체

본 회차의 시그니처. 행렬 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 에 자연스럽게 대응하는 네 부분공간:

이름	정의	소속
Column space (= range)	$C(A) = \{Ax : x \in \mathbb{R}^n\}$	$\subseteq \mathbb{R}^m$
Row space	$C(A^T) = \{A^T y : y \in \mathbb{R}^m\}$	$\subseteq \mathbb{R}^n$
Null space (= kernel)	$N(A) = \{x : Ax = 0\}$	$\subseteq \mathbb{R}^n$
Left null space	$N(A^T) = \{y : A^T y = 0\}$	$\subseteq \mathbb{R}^m$

A 는 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 사상이라, 네 부분공간이 **어느 공간에 사는지**가 갈린다. **입력공간** $\mathbb{R}^n$ (정의역, x 쪽): 행공간 $C(A^T)$ ·영공간 $N(A)$. **출력공간** $\mathbb{R}^m$ (공역, Ax 쪽): 열공간 $C(A)$ ·좌영공간 $N(A^T)$. ($C(A)$ =range, $N(A)$ =kernel, 머신러닝 용어.)

E-2. 차원 정리 (Rank-nullity theorem): 진술

정리 8.5 (차원 정리, Rank-nullity theorem)

임의의 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 에 대해

$$\underbrace{\dim C(A^T)}_{= \text{rank}} + \underbrace{\dim N(A)}_{= \text{free 열 수}} = n$$

즉 **rank + nullity = 열 개수**. 아래에서 실제 숫자로 센다.

E-2b. 예시로 세기: 3행 4열 행렬 (열 4개)

A가 행 3, 열 4라 하자. RREF로 pivot 열을 센다.

$$A \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **pivot 열 2개** (1열, 3열) $\rightarrow \text{rank} = 2$
- **free 열 2개** (2열, 4열) $\rightarrow \text{nullity} = \dim N(A) = 2$
- 합: $2 + 2 = 4 = \text{열 개수} \checkmark$

핵심: 모든 열은 pivot 아니면 free 둘 중 하나다. 그래서 (pivot 수) + (free 수) = **열 개수**. 여기서 $2+2=4$. 행 개수(3)와는 무관하다.

E-3. 네 차원의 정식 정리 (명제 8.6)

$r := \text{rank}(A)$ 라 하면 네 부분공간의 차원이 r 하나로 정해진다.

$$\dim C(A) = \dim C(A^\top) = r, \quad \dim N(A) = n - r, \quad \dim N(A^\top) = m - r$$

($\dim C(A) + \dim N(A^\top) = m$ 은 정리 8.5를 $A^\top$ 에 적용한 것이다.)

E-4. 차원 정리의 정식 증명

증명 (정리 8.5)

A의 RREF를 R이라 하자. Pivot의 열 위치를 $j_1 < \dots < j_r$, Free 열 위치를 $k_1 < \dots < k_{n-r}$ 이라 하자 ($r + (n - r) = n$).

Step 1 ($\dim C(A^T) = r$): 행 연산은 $C(A^T)$ 을 보존한다. R의 0이 아닌 행 r개는 서로 다른 Pivot 위치에 1을 가지므로 **일차독립** $\rightarrow$ 기저.

Step 2 ($\dim N(A) = n-r$): 각 free 변수에 1, 나머지에 0을 넣은 특수해 $n_1, \dots, n_{n-r}$ 는 free 좌표에서 서로 다르므로 **독립**이고, 일반해 $x = x_{k_1}n_1 + \dots + x_{k_{n-r}}n_{n-r}$ 로 **생성** $\rightarrow$ 기저.

합: $r + (n-r) = n$. ■

검산 예: $\text{rank}=2, n=4 \rightarrow \dim C(A^T)+\dim N(A)=2+2=4=n \checkmark$ (F-5 예제 참고).

E-5. 동치 사슬에 rank 추가

정사각 A의 가역성 동치 사슬(5회차)에 본 회차 결과 **두 항목**을 더한다.

- $\dots \Leftrightarrow A$ 의 **열이 일차독립** $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = n$ (열공간이 $\mathbb{R}^n$ 전체)
- $\Leftrightarrow A$ 의 **행도 일차독립** $\Leftrightarrow C(A^T) = \mathbb{R}^n$

즉 " $r = n$ "이 5회차의 " A^{-1} 존재· $\det \neq 0$ · $N(A) = \{0\}$ "와 모두 한 묶음이다.

F. 4 fundamental subspaces 정식 마무리

F-1. 정식 정리

4 fundamental subspaces 정식 정리

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $r = \text{rank}(A)$.

쪽	두 부분공간 (차원)	관계
$\mathbb{R}^n$ (정의역)	$C(A^T)$ (r), $N(A)$ ($n-r$)	$C(A^T) \perp N(A)$, $\mathbb{R}^n = C(A^T) \oplus N(A)$
$\mathbb{R}^m$ (공역)	$C(A)$ (r), $N(A^T)$ ($m-r$)	$C(A) \perp N(A^T)$, $\mathbb{R}^m = C(A) \oplus N(A^T)$

F-2. 직교성의 정식 진술 (명제 8.7)

명제 8.7 (4 부분공간의 직교)

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 에 대해

$$C(A^\top) \perp N(A) \quad \text{그리고} \quad C(A) \perp N(A^\top).$$

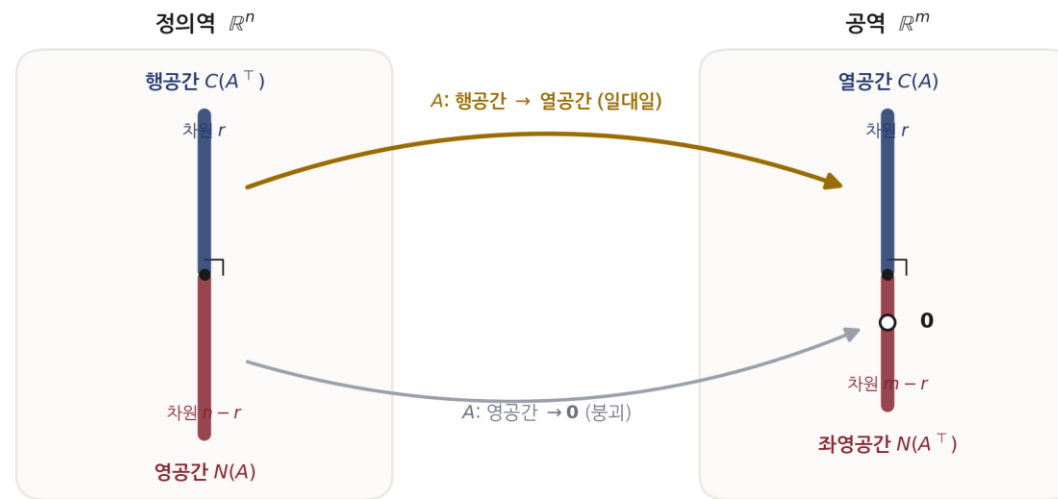
여기서 " $U \perp V$ "는 모든 $u \in U, v \in V$ 에 대해 $u^\top v = 0$ 임을 뜻한다.

증명: $u = A^\top y, Av=0$ 이면 $u^\top v = y^\top Av = 0$. 대칭으로 나머지도 성립한다. ■

F-3. Strang 시그니처: Big picture

$$\mathbb{R}^n = C(A^\top) \oplus N(A) \quad \mathbb{R}^m = C(A) \oplus N(A^\top) \quad (\oplus : \text{직교 직합})$$

4 fundamental subspaces: 정의역·공역이 각각 직교하는 두 부분공간으로 쪼개진다



$A: \text{행공간 } C(A^\top) \rightarrow \text{열공간 } C(A)$ **일대일**, $\text{영공간 } N(A) \rightarrow \mathbf{0}$. 이것이 **선형대수 기본정리 1부(Strang)**이며 본 강의의 척추다.

F-4. Big picture 표 (한 자리 정식 정리)

부분공간	정의	차원	소속	기저 추출	직교 짝
$C(A)$	열의 span	r	$\mathbb{R}^m$	원래 A 의 Pivot 열	$N(A^T)$
$C(A^T)$	행의 span	r	$\mathbb{R}^n$	RREF의 0 아닌 행	$N(A)$
$N(A)$	$Ax = 0$	$n - r$	$\mathbb{R}^n$	Free 변수 대입 일반해	$C(A^T)$
$N(A^T)$	$A^T y = 0$	$m - r$	$\mathbb{R}^m$	A^T 의 Free 변수 일반해	$C(A)$

검산 식 두 개

- $\dim C(A^T) + \dim N(A) = r + (n - r) = n \checkmark$
- $\dim C(A) + \dim N(A^T) = r + (m - r) = m \checkmark$

F-5. 도입 적용 예제

예: 한 행렬의 4 부분공간

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_1 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Pivot 열 } 1, 3, r = 2$$

부분공간	기저	차원
$C(A)$	$\{(1,0,1)^T, (0,1,1)^T\}$ (A의 1, 3열)	2
$C(A^T)$	$\{(1,2,0)^T, (0,0,1)^T\}$ (RREF 행)	2
$N(A)$	$\{(-2, 1, 0)^T\}$ ($x_2 = 1$, free)	1
$N(A^T)$	$\{(1, 1, -1)^T\}$ (A^T 의 RREF로)	1

검산: $r + (n-r) = 2 + 1 = 3 = n \checkmark$, $r + (m-r) = 2 + 1 = 3 = m \checkmark$.

잠깐 풀어보기: 4 부분공간

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- **(a)** RREF
- **(b)** $\text{rank}(A)$
- **(c)** $C(A)$ 의 기저와 차원
- **(d)** $N(A)$ 의 기저와 차원
- **(e)** $C(A^T)$ 의 기저와 차원
- **(f)** $\dim C(A) + \dim N(A) = ?$ (n인가?)

잠깐 풀어보기: 답

- **(a)** RREF:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 - R_1 \\ R_3 - R_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **(b)** Pivot 2개 $\rightarrow \text{rank}(A) = 2$.
- **(c)** A의 1, 2열 $\rightarrow \{(1,1,0)^T, (0,1,1)^T\}$, 차원 2.

잠깐 풀어보기: 답 (계속)

- **(d)** Free 열 3, $x_3 = 1 \rightarrow x_1 = -2, x_2 = -1$. $N(A) = \text{span}\{(-2, -1, 1)^T\}$, 차원 1.
- **(e)** RREF의 0이 아닌 행: $\{(1,0,2)^T, (0,1,1)^T\}$, 차원 2.
- **(f)** $2 + 1 = 3 = n$ ✓. 차원 정리 확인.

검산: 1, 2, 3, 4 부분공간 모두 직교 짝의 차원 $r + (n-r) = n, r + (m-r) = m$ 을 만족한다.

G. 응용 · AI 연결

G-1. 신경망 한 층의 4 부분공간

선형층 $y = Wx$, $W \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

부분공간	AI 해석
$C(W) \subseteq \mathbb{R}^m$	그 층이 만들 수 있는 모든 출력 방향
$N(W) \subseteq \mathbb{R}^n$	그 층이 0으로 보내는 입력 방향 (정보 손실)
$C(W^T) \subseteq \mathbb{R}^n$	그 층이 실제로 사용하는 입력 방향
$N(W^T) \subseteq \mathbb{R}^m$	그 층이 절대 도달하지 못하는 출력 방향

Bottleneck: $\dim C(W) < m$ 이면 일부 출력 방향을 표현할 수 없다. 이것이 Autoencoder의 핵심이다.

본 회차 마무리 문제

다음 A로 두자.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

- **(a)** A의 RREF와 $\text{rank}(A)$
- **(b)** $C(A)$ 의 기저 (원래 A의 열로)
- **(c)** $C(A^T)$ 의 기저 (RREF의 행으로)
- **(d)** $N(A)$ 의 기저와 차원
- **(e)** $N(A^T)$ 의 차원 (정의·차원 정리로 두 가지 방식)
- **(f)** 4 부분공간을 표로 정리: 차원과 소속 공간 ($\mathbb{R}^m$ or $\mathbb{R}^n$)

본 회차 마무리 문제: 답

- **(a)** RREF (Pivot 2 $\rightarrow$ rank(A) = 2):

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{R_3 - R_1}]{R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{R_1 - R_2}]{R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- **(b)** Pivot 열 1, 3 $\rightarrow \{(1,2,1)^T, (1,3,2)^T\}$, $\dim C(A) = 2$.
- **(c)** RREF의 0이 아닌 행 $\{(1,2,0,-1)^T, (0,0,1,2)^T\}$, $\dim C(A^T) = 2$.

본 회차 마무리 문제: 답 (계속)

- **(d)** $x_2 = s, x_4 = t$ free $\rightarrow x_1 = -2s + t, x_3 = -2t$. $N(A) = \text{span}\{(-2, 1, 0, 0)^T, (1, 0, -2, 1)^T\}$, 차원 2.
- **(e)** 차원 정리: $\dim N(A^T) = m - r = 3 - 2 = 1$ (직접 계산도 일치 ✓)
- **(f)** $C(A): 2 (\mathbb{R}^3) \cdot C(A^T): 2 (\mathbb{R}^4) \cdot N(A): 2 (\mathbb{R}^4) \cdot N(A^T): 1 (\mathbb{R}^3)$, 검산 $2+2=4=n$ ✓, $2+1=3=m$ ✓

본 회차 핵심 5개

1. **$C(A)$ 의 기저** = RREF의 pivot 열 위치에 대응하는 **원래 A 의 열들**. $C(A^T)$ 의 기저 = RREF의 0이 아닌 행.

2. **Rank** = pivot 수 = $\dim C(A) = \dim C(A^T)$ (세 정의 동치).

3. **차원 정리**: $\text{rank}(A) + \dim N(A) = n$ (pivot 열 + free 열 = 전체 열).

4. **4 fundamental subspaces**: $C(A^T) \perp N(A) (\mathbb{R}^n)$, $C(A) \perp N(A^T) (\mathbb{R}^m)$.

5. A 는 Row space를 Column space로 보내는 **가역 대응**과 Null space를 0으로 보내는 **붕괴**의 합이다.

Q & A · Part 1 (선형대수 1) 종결

핵심 한 줄: 행렬 하나 = 네 부분공간, 차원은 rank 하나로 전부 결정된다.

Part 2 (선형대수 2) 1회차: 직교성·정사영: 4 부분공간의 직교를 도구로 만든다.

사전 reading: MML §3.4·§3.6·§3.8 · Strang Ch 4.1-4.2

HANDOUT: 본 PDF